

## Chapitre. Algèbre engendrée par un élément

### Définition:

$(E, +, \cdot, x)$  est dite une  $\mathbb{K}$  algèbre

si: 1)  $(E, +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$  e.v.

2)  $(E, +, x)$  est un anneau

3)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2$

$$\lambda \cdot (x \cdot y) = (\lambda \cdot x) \cdot y = x \cdot (\lambda \cdot y)$$

### Exemples:

1)  $(M_n(\mathbb{K}), +, \cdot, x)$  est une  $\mathbb{K}$  algèbre  
non commutative et non  
intègre (si  $n \geq 2$ ).

$$\begin{cases} E_{11} E_{12} = E_{12} \\ E_{12} E_{11} = 0 \end{cases}$$

2)  $(\mathcal{A}(E), +, \cdot, 0)$  une  $\mathbb{K}$  algèbre  
dont l'élément unité  $1_{\mathcal{A}(E)} = \text{id}_E$   
non commutative non intègre si  $\dim E \geq 2$ .

3)  $(\mathbb{K}[\bar{x}], +, \cdot, x)$  algèbre

commutative intègre

avec  $1_{\mathbb{K}[\bar{x}]}$  c'est le polynôme  
constant 1.

4)  $(\mathbb{R}^I, +, \cdot, x)$

l'algèbre des applications  
de  $I$  vers  $\mathbb{R}$

avec  $x+y : t \mapsto x(t)+y(t)$   
 $xy : t \mapsto x(t)y(t)$

avec  $\mathbb{1}_{\mathbb{R}^I} : I \rightarrow \mathbb{R}$   
 $t \mapsto 1$

algèbre commutative

non intègre par exemple

$$x(t) = t + |t|$$

$$y(t) = t - |t|$$

$x \neq 0$  (par exemple  $x(1) = 2 \neq 0$ )

$y \neq 0$  ( "  $y(-1) = -2 \neq 0$ )

mais  $xy = 0$ .

## Sous-algèbre:

$E$  une  $\mathbb{K}$  algèbre  
 $S$  partie de  $E$ ,  $S$  est dite  
sous algèbre de  $E$  si  $S$  s.e.v  
de  $E$  et  $S$  sous anneau de  $E$

## Propriété:

$S$  sous algèbre de  $E$  si

- 1)  $1_E \in S$
- 2)  $\forall x, y \in S, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} \lambda x + y \in S \\ xy \in S \end{cases}$

## Exemple:

$T_n^0(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices  
triang supérieures est une sous  
algèbre de  $M_n(\mathbb{K})$ .

En effet:  $x \in T_n^0(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \begin{cases} x_{ij} = 0 \\ \forall i > j \end{cases}$

- $I_n$  est diagonale donc triang sup
- $x, y \in T_n^0(\mathbb{K}), i > j$   $(\lambda x + y)_{ij} = \lambda x_{ij} + y_{ij} = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$   
donc  $\lambda x + y \in T_n^0(\mathbb{K})$ .

$$\text{si } i > j: \\ (xy)_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik} y_{kj}$$

si  $i \leq k$  et  $k \leq j$

on aura  $i \leq j$  absurde

donc  $\forall k \in [1, n]$

$i > k$  ou  $k > j$

car  $x_{ik} = 0$  ou  $y_{kj} = 0$

par suite  $x_{ik} y_{kj} = 0 \quad \forall k \in [1, n]$

par suite  $(xy)_{ij} = 0 \quad \forall i > j$

$$\text{car } xy \in T_n^0(A)$$

Morphisme d'algèbre:

Définition:

$E, F$  deux  $K$  algèbre

$u: E \rightarrow F$  est dite un

morphisme d'algèbre si

$$1) \quad \forall (x, y) \in E, \quad \forall \lambda \in K, \quad \begin{cases} u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y) \\ u(xy) = u(x)u(y) \end{cases}$$

$$2) \quad u(1_E) = 1_F.$$

Remarque:

1) si  $S$  sous algèbre de  $E$   
alors  $u(S)$  est une sous algèbre de  $F$   
en particulier pour  $S = E$

alors  $\text{Im } u = u(E)$  est une  
sous algèbre de  $F$ .

2)  $\text{Ker } u$  est un idéal bilatère  
de  $E$  c.à.d.  $E \cdot \text{Ker } u \subset \text{Ker } u$   
 $\left\{ \begin{array}{l} (\text{Ker } u) \cdot E \subset \text{Ker } u \\ (\text{Ker } u, +) \text{ type de } E \end{array} \right.$

Exemple:

$E$  une  $\mathbb{K}$  algèbre,  $a \in E$

$$f: \mathbb{K}[X] \longrightarrow E$$
$$P(X) \longmapsto P(a)$$

avec  $P(a)$  défini par:

$$\text{si } P(X) = \sum_{k=0}^n \lambda_k X^k, \lambda_k \in \mathbb{K},$$

$$\text{alors } P(a) = \lambda_n a^n + \dots + \lambda_2 a^2 + \lambda_1 a + \lambda_0 \cdot 1_E$$
$$= \sum_{k=0}^n \lambda_k a^k$$

$$\text{avec } a^0 = 1_E.$$

Alors  $f$  est un morphisme d'algèbre.

en effet:

$$f(1_{K[x]}) = 1_{K[x]}(a)$$

$$= 1 \cdot 1_E$$

$$= 1_E$$

$$f(P\psi) = (P\psi)(a)$$

$$= P(a)\psi(a)$$

$$= f(P)f(\psi)$$

$$f(\lambda P + \psi) = (\lambda P + \psi)(a) = \lambda P(a) + \psi(a) \\ = \lambda f(P) + f(\psi)$$

Ainsi  $f$  est un morphisme d'algèbre.

Conséquence:

si  $a \in E$ , alors

$$\text{Im } f = \{u(P), P \in K[x]\}$$

$$= \{P(a), P \in K[x]\}$$

est une sous algèbre de  $E$ .

Notation: on note

$$\{P(a), P \in K[x]\} = K[a].$$

Ainsi  $\forall a \in E$ ,  $K[a]$  est une sous algèbre de  $E$ .

Propriété:

$\mathbb{K}[a]$  est la plus petite sous algèbre de  $E$  contenant  $a$  notée  $\mathbb{K}[a]$

en effet on a une sous algèbre de  $E$

Pour  $P(X) = X$ , on a  $a = P(a) \in \mathbb{K}[a]$

montrons que c'est la plus petite?

soit  $S$  sous algèbre de  $E$  tq  $a \in S$

$S$  stable par le produit  $\Rightarrow \forall k \geq 1, a^k \in S$

$$a^0 = 1_E \in S$$

donc  $\forall k \geq 0, a^k \in S$

$S$  s.e.v de  $E$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\forall \lambda_k \in \mathbb{K}, \sum_{k=0}^n \lambda_k a^k \in S$$

ainsi  $\forall P \in \mathbb{K}[X], P(a) \in S$

d'où  $\mathbb{K}[a] \subseteq S$ .

Exemple:  $E = M_2(\mathbb{R}), A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Montrons que  $\mathbb{R}[A] = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$

$$A^2 - \text{tr}(A)A + \det A I_2 = 0$$

$$A^2 - 2A - 3I_2 = 0$$

$$P(X) = X^2 - 2X - 3 = (X+1)(X-3)$$

Par D.E. de  $X^n$  par  $P$ , on a

$$X^n = Q^n P(X) + ax + b$$

$$\text{on a (i) } \begin{cases} (-1)^n = -a + b \\ (3)^n = 3a + b \end{cases}$$

$$(2) - (1) \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{4} (3^n - (-1)^n)}$$

$$3(1) + (2) \Rightarrow \boxed{b = \frac{1}{4} (3(-1)^n + 3^n)}$$

$$\text{donc } A^n = aA + bI_2$$

$$= a \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} a_n + b_n & 2a_n \\ 2a_n & a_n + b_n \end{pmatrix}} \in S$$

$$\text{Avec } S = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$= \text{Vect} \left( I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

donc  $S$  est un s.e.v de  $M_2(\mathbb{R})$ .

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k A^k \in S$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}[A] \subset S$$

Soit  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , cherchons  $x, y$  tq

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = y I_2 + x A \quad (*)$$

$$(*) \Rightarrow \begin{cases} x = y + y \\ 0 = 2y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = x - \frac{0}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow S \subset \mathbb{R}[A]$$

$$\text{d'où } S = \mathbb{R}[A]$$

2<sup>ème</sup> méthode pour calculer  $\mathbb{R}[A]$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{tq } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2$$

$$A = \boxed{I_2 + 2B}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k B^k$$

$$\boxed{B^2 = I_2}$$

$$\begin{cases} B^{2k} = I_2 \\ B^{2k+1} = B \end{cases}$$

$$\Rightarrow A^n = \left( \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} 2^k}_{\alpha_n} I_2 + \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{2k+1} 2^k}_{\beta_n} B \right)$$

$$A^n = \alpha_n I_2 + \beta_n B$$

$$= \begin{pmatrix} \alpha_n & \beta_n \\ \beta_n & \alpha_n \end{pmatrix} \in S$$

Rq: on peut simplifier  $\alpha_n$  et  $\beta_n$ :

on a seulement utilisé  $\boxed{B^2 = I}$  dans les calculs précédents

si on prend  $\boxed{B = I}$ , les calculs précédents donnent:

$$3^n I = \alpha_n I + \beta_n I$$

$$\text{d'où } \boxed{\alpha_n + \beta_n = 3^n}$$

Prenons  $B = -I$ :

$$(-1)^n I = \alpha_n I - \beta_n I \Rightarrow \boxed{\alpha_n - \beta_n = (-1)^n}$$

$$\text{donc } \alpha_n = (3^n + (-1)^n)/2, \beta_n = (3^n - (-1)^n)/2$$

## Etude de la dimension de $K[a]$

Rappel: si  $a \in E$

$$1) \quad f: K[x] \longrightarrow E \\ P \longmapsto P(a)$$

est un morphisme d'algèbre

et  $\text{Im } f = K[a]$ .

$\text{Ker } f$  idéal de  $K[x]$ .

2) Un idéal  $I$  de  $K[x]$  est soit nul  
soit engendré par un unique polynôme

unitaire  $\pi \in \bar{K}[x]$   $\left\{ \begin{array}{l} I = \pi \cdot K[x] \\ \pi \text{ unitaire.} \end{array} \right.$

1<sup>er</sup> cas  $\text{Ker } f = \{0\}$ :

$$\text{soit} \quad u: K[x] \longrightarrow K[a] \\ P \longmapsto P(a)$$

$$u(K[x]) = \text{Im } f = K[a]$$

donc  $u$  surjective

$$\text{Ker } u = \text{Ker } f = \{0\} \Rightarrow u \text{ inj}$$

puisque  $u$  isomorphisme, or  $(x^n)_{n \geq 0}$  base de  $K[x]$   
donc  $(u(x^n))_{n \geq 0} = (a^n)_{n \geq 0}$  base de  $K[a]$ .

En particulier  $K[a]$  est de dimension infinie

Solution:

$$I_a = \text{Ker } f = \{ P \in K[X], P(a) = 0 \}$$

s'appelle l'idéal des polynômes annulateurs de  $a$ .

Ainsi :  $I_a = \{0\} \Rightarrow \boxed{K[a] \simeq K[X]}$

$$\Rightarrow (a^n)_{n \geq 0} \text{ base de } K[a]$$

en particulier  $K[a]$  est de dim infinie

2<sup>e</sup> cas  $I_a \neq \{0\}$ :

$$\exists! \pi_a \text{ unitaire tq } I_a = \pi_a K[X].$$

$\pi_a$  s'appelle le polynôme minimal de  $a$ .

$$\text{On a } \boxed{P(a) = 0 \Leftrightarrow \pi_a \mid P}$$

Dans ce cas on a la

Proposition: si  $I_a \neq \{0\}$  alors

$$(1_X, a, a^2, \dots, a^{d-1}) \text{ base de } K[a]$$

avec  $d = \deg \pi_a$  en particulier  $\dim K[a] = \deg \pi_a$

Preuve:

mon  $d = \deg \pi_q$

1)  $M_q (1_E, a, a^2, \dots, a^{d-1})$  libre:

soit  $\lambda_k \in K$  tq

$$\sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k a^k = 0$$

ca d  $P(a) = 0$

avec  $P(x) = \sum_{k=0}^{d-1} \lambda_k x^k$

donc  $\pi_q \mid P$  avec  $\deg \pi_q = d$  et  $\deg P \leq d-1$

si  $P \neq 0$ , on aura une  
contradiction avec les degrés  
donc  $P = 0$

donc  $\forall k, \lambda_k = 0$

avec  $(1_E, a, \dots, a^{d-1})$  libre

2)  $M_q (1_E, a, a^2, \dots, a^{d-1})$  est  
génératrice?

soit  $P(a) \in K[a]$

$\exists \psi \in P$  pour  $\pi_q: \begin{cases} P = \pi_q \psi + R \\ \deg R < d \end{cases}$

$$\text{donc } P(a) = \pi_a(a) \varphi(a) + R(a)$$

$$= R(a) \in \ker(1_{\mathbb{K}}[a], a, \dots, a^{d-1})$$

(car  $\deg R < d$ )

d'où  $(1_{\mathbb{K}}, a, \dots, a^{d-1})$  génératrice

Ainsi  $(1_{\mathbb{K}}, a, a^2, \dots, a^{d-1})$  base de  $\mathbb{K}[a]$ .

2<sup>e</sup> méthode:  $\varphi: \mathbb{K}_{d-1}[X] \longrightarrow \mathbb{K}[a]$

$$P \longmapsto P(a)$$

$\varphi$  est linéaire

$$\ker \varphi = \ker \varphi \cap \mathbb{K}_{d-1}[X]$$

$$= I_a \cap \mathbb{K}_{d-1}[X]$$

$$= \{0\} \cap \mathbb{K}_{d-1}[X] = \{0\}$$

surjection:  $P(a) \in \mathbb{K}[a]$

$$\exists P \rightarrow P = \varphi \pi_a + R$$

$$\begin{cases} R \in \mathbb{K}_{d-1}[X] \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(a) = R(a), R \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$$

$\Rightarrow \varphi$  surj. de  $\varphi$  isom

sur  $(1, X, \dots, X^{d-1})$  base de  $\mathbb{K}[X] \Rightarrow (1, a, \dots, a^{d-1})$  base de  $\mathbb{K}[a]$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \dots & 2 \\ \vdots & & \vdots \\ 2 & \dots & 2 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}) \quad (n \geq 2)$$

Donner une base de  $\mathbb{R}[A]$ ?

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & \dots & n \\ \vdots & & \vdots \\ n & \dots & n \end{pmatrix} = n \cdot A$$

$$\Rightarrow \pi_A \text{ existe et } \pi_A | X^2 - nX$$

$$\Rightarrow \pi_A \in \{1, X, X - n, X^2 - nX\}$$

$$1/A = I \neq 0, \quad A \neq 0, \quad A - nI \neq 0$$

$$\text{donc } \pi_A = X^2 - nX.$$

$$\text{donc } (\mathbb{I}_n, A) \text{ base de } \mathbb{R}[A].$$

$$\text{en particulier } \dim \mathbb{R}[A] = 2.$$

Exercice:

$$u \in \mathcal{L}(E), \quad 2 \leq \dim E = n < +\infty$$

$$\text{tel que } \operatorname{rang} u = 1$$

$$\text{Mq } \pi_u = X^2 - \operatorname{Tr}(u)X$$

$$\operatorname{rg}(U) = 1 \Rightarrow \dim(\operatorname{Ker}(U)) = m - 1.$$

$B_{\text{kernel}} = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ , on la complète en Base de  $E$ .

$$\Rightarrow \exists \{e_1, \dots, e_m, e_n\}$$

$$[u]_e = \begin{pmatrix} u(e_2) & \dots & u(e_{m-1}) & u(e_m) \\ 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [u^2]_e = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow U^2 = \text{Tr}(U) \cdot U \Rightarrow \pi_m / (x^2 - \text{Tr}(U)x) = a_m \cdot [U]_e = \text{Tr}(U) [U]_e$$

$\Rightarrow \pi_n \in \{X, X - T_2(w), X^2 - T_2(w)X\}$

$$\operatorname{rg}(u) = 1 \Rightarrow u \neq 0 \Rightarrow \pi_u \neq X'$$

$$S. 4: \pi_u = X - \operatorname{tr}(u) \Rightarrow u = \operatorname{tr}(u) \operatorname{Id}_E \Rightarrow [u] = \begin{pmatrix} \operatorname{tr}(u) & & \\ & 0 & \\ & & \operatorname{tr}(u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & a_1 \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_1 = \dots = a_n = 0 \Rightarrow u = 0$$

Autre méth

$$u = \operatorname{tr}(u) \operatorname{Id}_E \Rightarrow u = \lambda \operatorname{Id}_E$$

$$\operatorname{rg}(u) = 1 \Rightarrow u \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{rg}(\lambda \operatorname{Id}_E) = n$$

$$= 1 = n$$

(abuse  $n \geq 2$ )

Abuse.

2<sup>ème</sup> méthode  
orient

$C_1, \dots, C_n$  les col.

de  $A$

Or,  $\operatorname{Im}(A) = \operatorname{vect}(C_1, \dots, C_n)$  est un

1-er de  $\dim = 1$

$\Rightarrow \exists X \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{K})$  tq :  $\operatorname{Im}(A) = \operatorname{vect}(X)$

$\Rightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\}, \exists y_j \in K$  tq

$$C_j = y_j \cdot X$$

On a: les  $C_j$  ne sont pas toutes nulles

donc  $\exists j : y_j \neq 0$

donc  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ 1 \\ y_n \end{pmatrix} \neq 0$

$$A = (C_1 \mid \dots \mid C_n) = \begin{pmatrix} y_1 X & \dots & y_n X \end{pmatrix}$$

On a:  $X^t Y = \begin{pmatrix} x_1 \\ 1 \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \dots & x_n y_n \\ x_2 y_1 & & \\ \vdots & & \\ x_n y_1 & & x_n y_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y_1 X & \dots & y_n X \end{pmatrix}$$

donc  $A = X^t Y$

$$A^2 = X^t Y X^t Y = X \left( {}^t Y X \right)^t Y = \left( {}^t Y X \right) \underbrace{X^t Y}_A$$

avec  ${}^t Y X = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \kappa(A) \quad \square$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & & & 1 \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & 2 \end{pmatrix} \quad (n \geq 2)$$

$$B = A - I = \begin{pmatrix} 1 & & & 1 \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & 1 \end{pmatrix} \text{ et}$$

de rang 1

$$\Rightarrow B^2 = \text{Tr}(B) B \\ = n B$$

$$\Rightarrow B(B - nI) = 0$$

$$\Rightarrow (A - I)(A - (n+1)I) = 0$$

$$\pi_A \mid (X - 1)(X - n - 1)$$

$$\text{Si } \det \pi_A = 1$$

$$\pi_A = X - \lambda$$

$$\Rightarrow A = \lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} \text{ abs}$$

$$\text{done } \pi_A = (X - 1)(X - 1 - n).$$

